ANTENNA COURSE · 24

# 兩單元陣列

## 用間距、相位、振幅控制干涉

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 24

影片長度：約 91 分鐘　建議閱讀：約 25 分鐘

前置單元：23。需理解複數場疊加與場型相乘。

**核心觀念**　兩源的方向性由「幾何相位 $kd\cos\phi$ 加上饋入相位 $\delta$」決定。同相不一定只朝正側向輻射；間距增加可能產生多個等高波瓣，振幅不等則無法完全相消。

### 本單元的四個目標

1. 不依賴手畫圖，直接算出最大值與零點的方向。
2. 看懂影片同相、反相、90° 相差與任意相差的案例。
3. 由目標方向反推相位，並檢查其他同樣強的方向。
4. 分清電流不等、座標原點、場的相位和功率場型。

### 全篇固定一組座標

兩個相同元件位在 $x=-d/2,+d/2$，觀察 $xy$ 切面；$\phi$ 從 $+x$ 向 $+y$ 起算。$\phi=0°,180°$ 是沿陣列軸的端射方向，$90°,270°$ 是正側向。 採 $e^{j\omega t}$、$k=2\pi/\lambda$，$\delta=\arg I_2-\arg I_1$。先算等向點源的 AF；實際天線仍要乘上 EF。

### 閱讀地圖

第 2 頁：核心公式；第 3 頁：同相與間距；第 4 頁：反相與 90°；第 5 頁：任意相位與掃描；第 6 頁：不等幅；第 7 頁：原點與三維；第 8 頁：自測。 依影片五種案例及末段相位中心推導重寫。圖為公式重繪；補充數值重算明確標記。

## 1．一個變數 $\psi$，串起所有案例

影片對照：00:00 - 約 16:00

先用單元 23 的遠場幾何，但把觀察角改成 $xy$ 面的 $\phi$：

$$r_1 \approx r + \frac{d}{2}\cos\phi, \qquad r_2 \approx r - \frac{d}{2}\cos\phi.$$

等幅電流為 $I_1 = I_0 e^{-j\delta/2}$、$I_2 = I_0 e^{+j\delta/2}$。提取共同的單源場，可得

$$\mathrm{AF} = e^{-j\psi/2} + e^{+j\psi/2} = 2\cos(\psi/2), \qquad \boxed{\psi = kd\cos\phi + \delta.}$$

$$F_n(\phi) = \frac{|\mathrm{AF}|}{2} = |\cos(\psi/2)|, \qquad P_n(\phi) = F_n^2.$$

這個正規化以理論最大幅值 2 為基準；若可見角度沒有達到該值，還需按實際峰值另做正規化。

### 先在 $\psi$ 軸上找答案，再換回方向

| 條件 | $\psi$ | 換成方向條件 |
|---|---|---|
| 兩場同相，幅值為 2 | $2m\pi$ | $\cos\phi = (2m\pi - \delta)/(kd)$ |
| 兩場反相，幅值為 0 | $(2m+1)\pi$ | $\cos\phi = ((2m+1)\pi - \delta)/(kd)$ |

$m$ 為整數。每個算出的餘弦都必須在 $[-1, 1]$ 中；超過範圍的是不可見的解，不能硬畫成波瓣。

### 例：半波間距、同相

$kd = \pi, \delta = 0$。最大值要求 $\cos\phi = 2m$，只有 $m = 0$ 可見，所以 $\phi = 90°, 270°$。零點要求 $\cos\phi = 2m + 1$，得到 $\phi = 0°, 180°$。

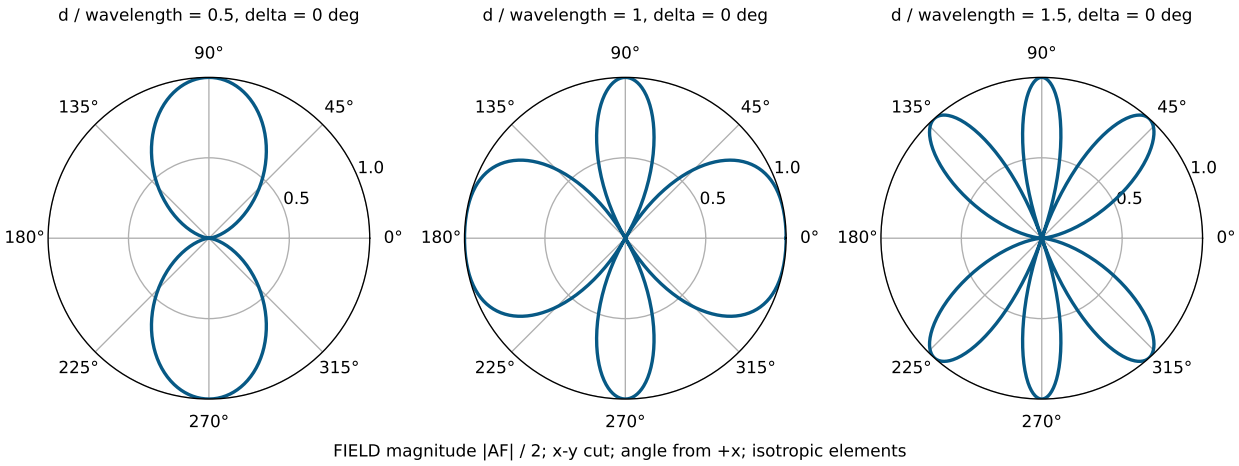
**核心觀念** 正負的 AF 是場的相位差，不是負功率。畫幅度取絕對值，畫功率再平方。

## 2．案例一：同相時，間距如何增加波瓣？

影片對照：約 16:00 - 41:00

同相 $\delta = 0$，最大值與零點可直接寫成

$$\cos\phi_{\max} = m\frac{\lambda}{d}, \qquad \cos\phi_{\text{null}} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{d}.$$




圖畫 $|\text{AF}|/2$，不是功率；元件為等向源，因此沒有 EF 的額外零點。

| $d/\lambda$ | 可見的最大值條件 | 方向 |
|---|---|---|
| $1/2$ | $\cos\phi = 0$ | $90°, 270°$ |
| $1$ | $\cos\phi = -1, 0, 1$ | $0°, 90°, 180°, 270°$ |
| $3/2$ | $\cos\phi = 0, \pm 2/3$ | 六個等高方向 |

### 不要把所有其他波瓣都當成低旁瓣

影片也畫 $d = 3\lambda/4$：同相最大值仍只在正側向，但端射幅度已為峰值的 $1/\sqrt{2}$，功率為一半。到 $d = \lambda$，沿軸與正側向都是幅值 2、功率相同，這些重複同相最大不能稱為「很小的旁瓣」；它們是額外的同等強度響應。

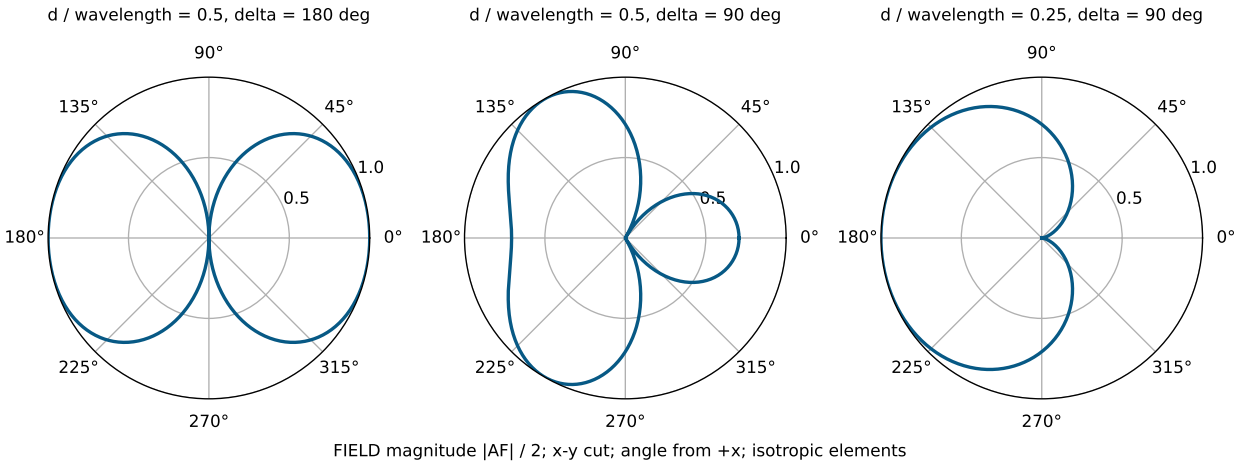
### 影片手繪法的數字版本

先畫 $\cos(\psi/2)$，可見區間是 $-kd + \delta \le \psi \le kd + \delta$。把 $\cos\phi$ 的非線性映射套回去，才得到角度場型。$d$ 越大，$\psi$ 掃過的範圍越廣，通常容納更多最大值與零點；數目由可見解判定。

**核心觀念** 間距增加不只是把單一波束變窄，還可能讓能量朝多個方向形成同等最大值。

## 3．案例二、三：反相與 90° 相差

影片對照：約 41:00 - 64:00




$d = \lambda/2, \delta = 180^\circ$

$F_n = |\sin((\pi/2)\cos\phi)|$。$\phi = 0^\circ, 180^\circ$ 為最大值，$\phi = 90^\circ, 270^\circ$ 為零。與同相案例互換方向；兩端都強，並不是單向端射。

$d = \lambda/2, \delta = +90^\circ$

$$\psi = \pi\cos\phi + \pi/2.$$

最大值要求 $\cos\phi = -1/2$，所以是 $120^\circ, 240^\circ$；零點要求 $\cos\phi = +1/2$，所以是 $60^\circ, 300^\circ$。在正側向與兩個端射方向，幅度都是 $1/\sqrt{2}$，功率為峰值一半。

$d = \lambda/4, \delta = +90^\circ$

此時 $\psi = (\pi/2)(\cos\phi + 1)$，可見區間為 $0 \le \psi \le \pi$。

$$F_n(180^\circ) = 1, \quad F_n(0^\circ) = 0, \quad F_n(90^\circ) = F_n(270^\circ) = 1/\sqrt{2}.$$

最大值沿 $-x$，零點沿 $+x$。若改為 $\delta = -90^\circ$，則最大值沿 $+x$，零點沿 $-x$。 **補充解說 / 重算例題：**相位正負與哪一支稱為元件 2、時間因子都有關。交換元件標號，$\delta$ 的符號也會改；不能只記「+90° 一定朝右」。

**核心觀念** 相位可控制方向；間距與相位必須一起指定，單講「90° 相差」不能決定場型。

## 4．案例四：任意相位及反推掃描

影片對照：約 64:00 - 72:00

影片選 $d=\lambda, \delta=30^\circ$。令相位換成弧度，$\delta=\pi/6$：

$$\psi = 2\pi\cos\phi + \pi/6.$$

### 求所有最大值

$$\cos\phi = m - \frac{1}{12}.$$

$m=0$ 得 $-1/12$；$m=1$ 得 $11/12$；其他整數超出可見區間。 **補充解說 / 重算例題：**數值重算：四個等高方向約為

$$23.56^\circ,\quad 94.78^\circ,\quad 265.22^\circ,\quad 336.44^\circ.$$

### 求所有零點

$$\cos\phi = m + \frac{5}{12}.$$

$m=0,-1$ 可見，對應約 $65.38^\circ, 125.69^\circ, 234.31^\circ, 294.62^\circ$。這一例顯示：相位偏移不一定只有一個「主方向」。

### 指定目標角 $\phi_0$，求饋入相位

讓目標角同相：

$$\boxed{\delta = -kd\cos\phi_0 \pmod{2\pi}.}$$

算完仍要檢查 $\cos\phi = \cos\phi_0 + m\lambda/d$ 的所有可見解。間距過大可能出現額外等高方向；單元 25 會系統化討論柵瓣。

### 一條線陣有鏡像方向的限制

AF 只取決於 $\cos\phi$，因此 $\phi$ 與 $360^\circ - \phi$ 得到相同 AF。僅靠沿 $x$ 的位置與權重，不能分辨這對鏡像；需元件方向性、二維布局或其他結構。

**核心觀念**　先使目標方向同相，再枚舉其他整數解；「設定一個方向」不保證只有一個強波束。

## 5．案例五：電流振幅不等，零點會填起來

影片對照：約 72:00 - 78:00

令第二元件振幅為第一元件的 $a$ 倍，$0 \le a \le 1$：

$$\mathrm{AF} = e^{-j\psi/2} + a e^{+j\psi/2}.$$

展開實、虛部：

$$\mathrm{AF} = (1+a)\cos(\psi/2) + j(a-1)\sin(\psi/2).$$

$$\boxed{|\mathrm{AF}|^2 = 1 + a^2 + 2a\cos\psi.}$$

### 最大值與最小值

若相應相位都可見，

$$|\mathrm{AF}|_{\max} = 1 + a, \qquad |\mathrm{AF}|_{\min} = 1 - a.$$

只有 $a = 1$ 才可能完全相消。$a = 0$ 只剩一個等向源，AF 幅度為 1，與角度無關。

### 補充算例：$a = 0.5$

最大幅度 1.5、最小幅度 0.5。按峰值正規化：

$$F_{n,\min} = \frac{1}{3}, \qquad P_{n,\min} = \frac{1}{9}, \qquad 10\log_{10}(1/9) \approx -9.54\ \mathrm{dB}.$$

原先的理想零點變成約 $-9.54$ dB 的谷底。若希望壓低干擾，振幅誤差可能使零點深度不夠。

### 場的相位不能只用普通反正切

$$\arg \mathrm{AF} = \mathrm{atan2}\big((a-1)\sin(\psi/2),\ (1+a)\cos(\psi/2)\big).$$

影片的分式反正切需補上象限判斷；分母為零也不能直接除。等幅時 AF 可為負，代表相位跳 $\pi$，並不是幅值為負。

**核心觀念**　等幅反相才能完全取消。功率場型與場的相位，是同一複數 AF 的兩個不同面向。

## 6．三維、原點與相位中心

影片對照：約 78:00 - 91:22

### 把切面公式還原成三維

以兩元件間的位移向量 **d** 表示：

$$\mathrm{AF} = 2\cos\left(\frac{k\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{d}+\delta}{2}\right).$$

在本單元 $\mathbf{d} = d\hat{\mathbf{x}}$、$xy$ 面得到 $d\cos\phi$；陣列沿 $z$ 時則得到 $d\cos\theta$。等向點源的三維場型繞陣列軸對稱，但乘上實際 EF 後未必保持此對稱。

### 把原點由中間移到第一元件

中間作原點的因子是 $2\cos(\psi/2)$。以位置 $0, d$、第一源相位 0、第二源相位 $\delta$ 表示：

$$1 + e^{j\psi} = e^{j\psi/2}\,2\cos(\psi/2).$$

共同因子 $e^{j\psi/2}$ 幅值為 1。因此在這個理想遠場模型，兩種寫法的幅度、功率、最大值與零點相同，複數場相位不同。

### 平移參考位置的相位

**補充解說 / 重算例題：**全陣列位置共同增加 $\mathbf{r}_0$，AF 多出

$$e^{jk\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}_0}.$$

在固定觀察距離的遠場近似下，它改變方向相位，不改變幅度場型。若討論量測相位或波前，這一項不能丟掉。

### 相位中心不是「波束指向哪裡」

相位中心描述在一段角域、頻帶中，波前近似從哪個位置發出；波束指向描述幅度最大的方向。對稱等幅陣列的中間位置是一個自然參考，但不等幅、互耦或元件本身的相位會讓等效相位中心依角度與頻率變化。

**核心觀念**　改原點可能改相位，卻不改功率場型。做場型設計與做相位量測時，要保留的資訊不同。

## 7 · 五題自測與答案

先自行作答，再看解析。

1. 等向兩源 $d = \lambda/2, \delta = 0$，最大值及零點在哪？若換為短 $x$ 偶極，能直接沿用 AF 當總場型嗎？
2. $d = \lambda, \delta = 0$，除了正側向，還有哪些等高方向？
3. $d = \lambda/4, \delta = +90°$，哪邊最大、哪邊為零？正側向的正規化功率是多少？
4. 兩源 $a = 0.8$，理想反相谷底相對峰值的功率與 dB 為何？
5. 把陣列的原點換位置，為何複數 AF 可能改變，但 $|\text{AF}|^2$ 不變？

### 答案與解析

1. 最大 $90°, 270°$；零點 $0°, 180°$。換元件仍需乘 EF；短 $x$ 偶極的軸向零點必須納入。
2. $0°, 180°$ 也同樣強；最大值條件為 $\cos\phi = 0, \pm 1$。
3. 本講義約定下，$-x$ 最大、$+x$ 為零；正側向功率為 $1/2$，約 $-3.01$ dB。
4. 幅值比 $(1 - 0.8)/(1 + 0.8) = 1/9$，功率比 $1/81$，約 $-19.08$ dB；不是完全零點。
5. 相差一個幅值為 1 的共同相位因子，取絕對值平方後消失。相位量測仍需指定參考。

### 一頁解題流程

固定座標與時間因子；寫 $\psi = kd\cos\phi + \delta$；按需要算最大、零點或任意角；剔除不可見解；加入 EF；最後標清幅度 / 功率 / dB。

### 回看影片

30:00：同相間距；54:00：反相；60:00：90°；74:00：不等幅；88:00：原點與相位中心。

**下一單元：**均勻 $N$ 單元線性陣列（一），把兩源的干涉推廣到很多元件。